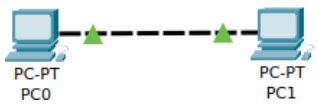
TP 2 – Les interconnexions dans un réseau local

1. Connexion directe entre deux PCs

Pour connecter directement deux PCs, il est nécessaire d'utiliser un câble à paires torsadées croisées (Copper Cross-Over) branché à l'interface FastEthernet0 de chaque PC. Alternativement, vous pouvez laisser Packet Tracer choisir automatiquement le type de câble approprié en sélectionnant l'outil "Éclair" (Auto-Connection).

Réaliser le schéma suivant :

	Configurez les interfaces des PC : ▯ PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.0 ▯ PC1 : 192.168.0.132 / 255.255.255.0

À noter qu'il est possible de réaliser la configuration soit via une interface graphique (comme cela a été fait lors du TP1), soit en ligne de commande. Pour cette dernière option, ouvrez l'invite de commandes (Command Prompt) et saisissez la commande suivante :

```
C:\> ipconfig 192.168.0.10 255.255.255.0
```

A partir de PC0, effectuez un ping en temps réel à destination de PC1.

Renouvelez l'opération précédente en mode simulation.

Résultat du test :

Modifiez la configuration des interfaces des Pcs :

- ▯ PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.128
- ▯ PC1 : 192.168.0.132 / 255.255.255.128

Refaites les mêmes opérations que précédemment.

Justifiez le résultat du test :

```
C:\>ipconfig 192.169.0.10 255.255.255.0
C:\>ping 192.168.0.132
Pinging 192.168.0.132 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

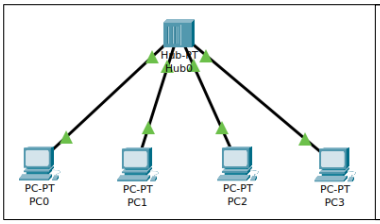
2. Avec un concentrateur

Pour connecter plus de deux PCs, il faut utiliser un équipement réseau. Le plus basique est le concentrateur ou le hub.

Il est nécessaire d'utiliser un câble à paires torsadées droit entre un hub et un pc (Copper Straight-Through)

branché à l'interface FastEthernet0 de chaque équipement ou laisser Packet Tracer le choisir.

Réaliser le schéma suivant :



Configurez les interfaces des PC :

- PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.192
- PC1 : 192.168.0.11 / 255.255.255.192
- PC2 : 192.168.0.122 / 255.255.255.192
- PC3 : 192.168.0.123 / 255.255.255.192

A partir de PC0, effectuez un ping mode temps réel à destination de PC1, PC2 et PC3.

Résultats des tests :

Destination	Résultat
PC1	Successfull
PC2	Successfull
PC3	Successfull

Renouvelez les opérations précédentes en mode simulation et expliquez les mécanismes mis en œuvres. Citez les protocoles utilisés.

PC0 vers PC1 :	Successfull le ping entre le PC1 et 2 marchent parce qu'ils sont dans le même sous réseaux 192.168.0.1 /26 - 192.168.0.31 / 26
PC0 vers PC2 ou PC3	ce ping ne marche pas même si le paquet a été transité vers tous les postes puisque le concentrateur ne fait pas le tri par rapport aux adres -ses IP ou mac, ils sont pas dans le même sous réseau

Modifiez la configuration des interfaces des PC pour qu'ils puissent tous communiquer entre eux et testez leur connectivité.

j'ai modifié en mettant les 4 PCs dans le sous réseau 192.168.0.1 - 192.168.0.30
192.168.0.10 / 11 / 12 / 13

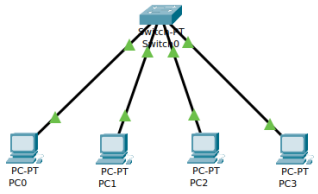
Dans quelle couche du modèle OSI travaille un concentrateur ?

le hube travaille sur la couche 3 du modèle OSI

3. Avec un commutateur

Le problème des concentrateurs (hubs) est qu'ils transmettent tous les paquets reçus sur un port à tous les autres ports, quel que soit le destinataire réel. En revanche, les commutateurs (switches) utilisent une table MAC pour associer chaque port à l'adresse MAC de l'appareil qui y est connecté. Cette table est mise à jour à chaque fois qu'un paquet transite par le commutateur.

Réaliser le schéma suivant:

	Configurez les interfaces des PC : - PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.192 - PC1 : 192.168.0.11 / 255.255.255.192 - PC2 : 192.168.0.12 / 255.255.255.192 - PC3 : 192.168.0.13 / 255.255.255.192

Consultez les tables MAC du commutateur .

Accédez à l'onglet CLI (Command Line Interface) du commutateur et saisissez les commandes suivantes :

```
Switch>enable
Switch#show mac-address-table
```

MAC :	

Conservez la table MAC visible et à partir de PC0, effectuez un ping mode simulation à destination de PC1, PC2 et PC3. Observez la construction de la table MAC à chaque étape.

Résultats des tests :

Destination	Table MAC
PC1	0001.42e8.4023
PC2	0007.ec57.2aa2
PC3	0060.5c43.7a61

Expliquez les mécanismes mis en œuvres et pourquoi on dit qu'un Switch fonctionne en auto-apprentissage.

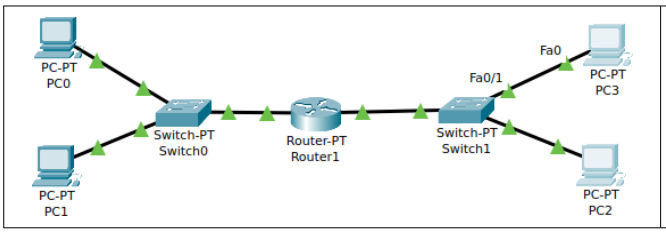
le commutateur observe simplement le trafic, enregistre les couples (MAC source, port) pour chaque trame, puis utilise cette table pour ne plus diffuser à tout le monde, mais seulement vers le bon port.

Suivez ce lien pour télécharger le fichier pkt

4. Avec un routeur

Un routeur est utilisé pour interconnecter plusieurs réseaux ou sous-réseaux différents.

Réaliser le schéma suivant :



Configurez les interfaces des PC :

- PC0 : 192.168.1.1 / 255.255.255.0
- PC1 : 192.168.1.2 / 255.255.255.0
- PC2 : 192.168.2.2 / 255.255.255.0
- PC3 : 192.168.2.3 / 255.255.255.0

Configurez les interfaces FastEthernet du routeur pour assurer le fonctionnement, en choisissant les adresses les plus hautes de chaque réseau.

Accédez à l'onglet CLI (Command Line Interface) du routeur et saisissez et compléter les commandes suivantes pour chaque interface du routeur.

```
Router> enable
Router# configure terminal (ou conf t)
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# ip address [@ip]
[@masque] Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

- Fa0/0 : 192.168.1.254 / 24
- Fa0/1 : 192.168.2.254 / 24

Consultez la table de routage du routeur

Réseau	Port	Passerelle	Métrique
192.168.1.0 / 24	gig0/0	192.168.1.254	
192.168.2.0 / 24	gig0/1	192.168.2.254	

Effectuez un ping mode simulation à destination de PC1, PC2 et PC3 à partir de PC0.

Destination	Résultat
PC1	Failed
PC2	Failed
PC3	Failed

Expliquez les résultats.

les réseaux étant à nouveau séparé, le ping d'un pc du réseau 192.168.1.0 vers réseau en 192.168.2.0 échoue. Il faut alors configurer les passerelles par défaut.

Configurez les passerelles par défaut des PC.

PC0	PC1	PC2	PC3
192.168.1.254 / 24	192.168.1.254 / 24	192.168.2.254	192.168.2.254

Effectuez un ping mode simulation à destination de PC1, PC2 et PC3 à partir de PC0.

Destination	Résultat
PC1	Successfull
PC2	Successfull
PC3	Successfull